



הגנת הסייבר בעידן החדש: מ-EDR ועד XDR

מדריך אסטרטגי לבחירת פתרון אבטחת נקודות קצה לארגונים

ד"ר מיכאל טיבין

חלק מדרכי ההתגוננות – ZERO TRUST

מה זה בכלל ה ZERO TRUST הזה ?

ZERO TRUST PRINCIPLES



Require secure and authenticated access to all resources



Adopt a least privilege model and enforce access control



Inspect and log all activities using data security analytics

- דורשים גישה מאובטחת ומאומתת לכל המשאבים
- אימוץ מודל של מינימום הרשאות, אכיפה בקרת גישה
- בדיקה ורישום של כל הפעילויות באמצעות ניתוח נתוני אבטחה (לוגים, אירועים).
- ביטול מושג האמון מארכיטקטורת הרשת של הארגון, מראש אין סומכים על המשתמש ולכן בכל פעם זהותו והרשאתו לגישה לנתונים נבדקת מחדש באופן יזום.

ZERO TRUST - עוד כמה מילים

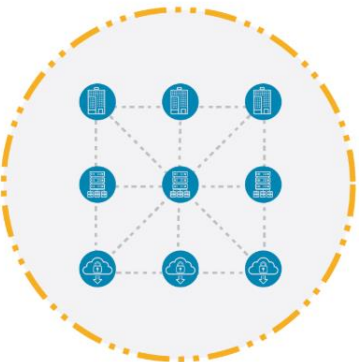


- הארגונים לא עובדים יותר במודל של ON PREM או אבטחה בתוך ארבעת הקירות שבבעלותי (למעט בודדים)
- "דור" הענן תשתיות מבוזרות – משתמשות ב ZERO TRUST

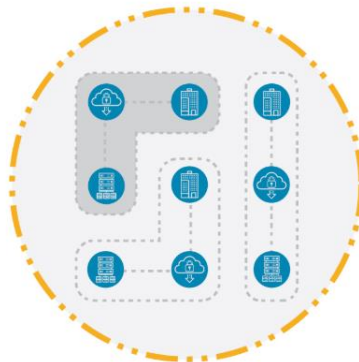
ומהם פתרונות Zero Trust Networks ?

- אבטחת אפס אמון מתחילה ביכולת "לחלק ולשלוט" ברשת במטרה להפחית את הסיכון הקיים בתנועה רוחבית.
- נתבים מתקדמים בשכבה 3, ב- NAC, VLAN, Next Generation FW ואמצעים נוספים מאפשרים ליצור פילוח (סגמנט) רשת פרטני על פני LAN, ענן ציבורי או פרטי, ומאפשרים לקבוע ולאכוף מדיניות גישה של "הרשאה פחותה".

WITHOUT MICROSEGMENTATION



MICROSEGMENTATION



ZERO TRUST - סוגים

פתרונות Zero Trust מכסים אספקטים שונים של המודל ומתחלקים למספר קבוצות:

Zero Trust Devices

1

פתרונות המאפשרים לחסום ולבודד מכשירים שאינם עומדים במדיניות הארגון מגישה לנתונים ונכסים ארגוניים, כולל מכשירים ניידים, תחנות עבודה של עובדים, מכשירי IoT ומערכות בקרה תעשייתיות.

Zero Trust Workloads

2

אבטחת עומסי עבודה, במיוחד אלה הרצים בענן הציבורי חיונית, בשל פגיעותם הם מהווים מטרה אטרקטיבית לשחקנים זדוניים. אוטומציה בשליטה על נכסים, נתונים ושירותי ענן, הדמיה והערכה של מצב אבטחה, יכולת זיהוי תצורה שגויה ואכיפה של שיטות עבודה מומלצות ומסגרות תאימות.

Zero Trust Data

3

הגנה על נתונים בזמן שהם משותפים בין תחנות עבודה, מכשירים ניידים, שרתי יישומים, בסיסי נתונים, יישומי SaaS וברשתות הארגוניות והציבוריות.
Data loss Prevention, Encryption, Data Classification

Zero Trust Visibility & Analytics

4

לא ניתן להגן על מה שאין אפשרות לראות או להבין. Visibility & Analytics יישום מוצלח של נראות הוא המפתח בהגנה על כל נכס יקר והבסיס למודל Zero Trust, החלק המשלים לנראות נמצא בבקרת גישה ותיעוד. מודל Zero Trust דורש פיקוח, תיעוד, תיאום וניתוח של כל פעילות הרשת בכל רשת ללא הרף

האתגר: משטח התקיפה המודרני הוא ללא גבולות

הבעיה אינה רק חדירה ראשונית, אלא היכולת של התוקף לנוע בחופשיות בתוך הרשת (Lateral Movement) אל עבר נכסי הליבה.

תשתיות היברידיות:

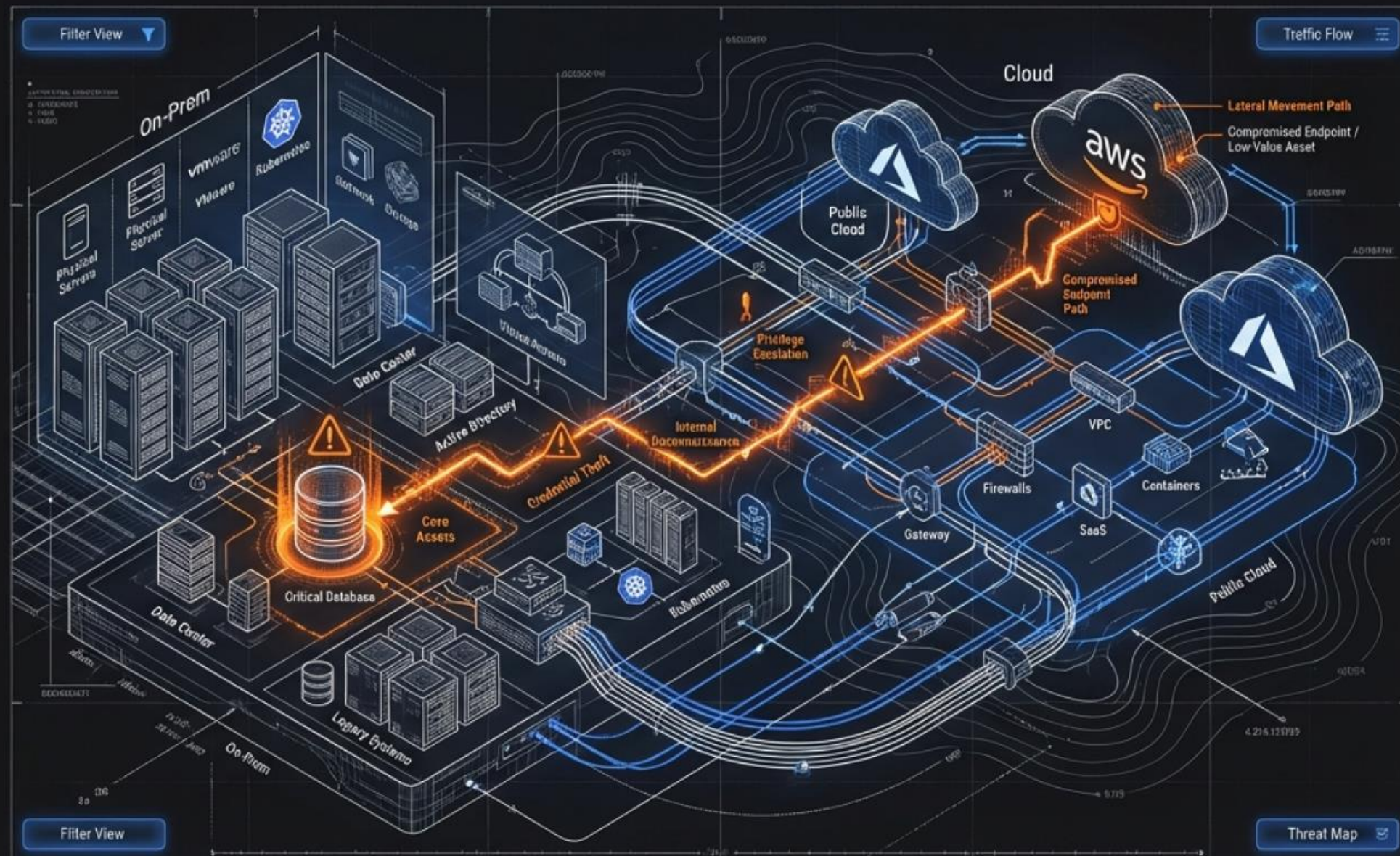
המעבר מ-On-Prem למודל משולב של ענן, קונטיינרים ומערכות Legacy.



הסיכון: מתקפות כופר (Ransomware) רשתות 'שטוחות' כדי להדביק שרתים קריטיים.



הפער: חוסר נראות (Visibility) בתוך התעבורה הפנימית.



נקודת הקצה היא החזית החדשה

המשתמש הוא החוליה הקריטית, והמחשב הוא שער הכניסה לארגון

סוף עידן החומות

בעולם של עבודה היברידית וענן, חומות אש אינן מספיקות. נקודת התורפה הגדולה ביותר נשארת זהה: המחשב האישי של המשתמש.

האיום

תוקפים עוקפים הגנות סטטיות באמצעות הנדסה חברתית, דיוג (Phishing) ומתקפות ללא קבצים (Fileless).

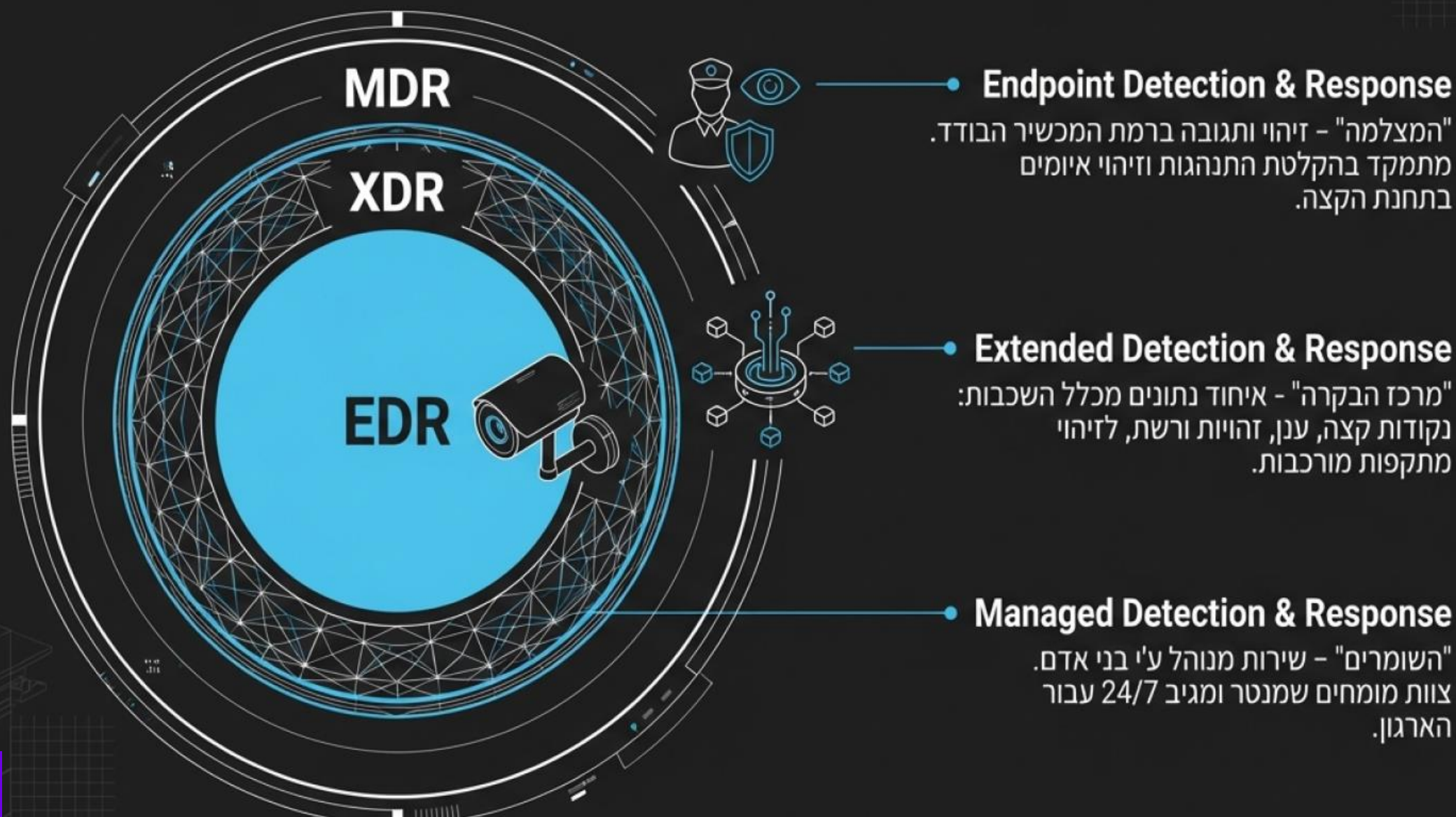
הצורך

נדרשת 'ניראות בזמן אמת' לתוך מה שקורה בתוך המכשיר עצמו.



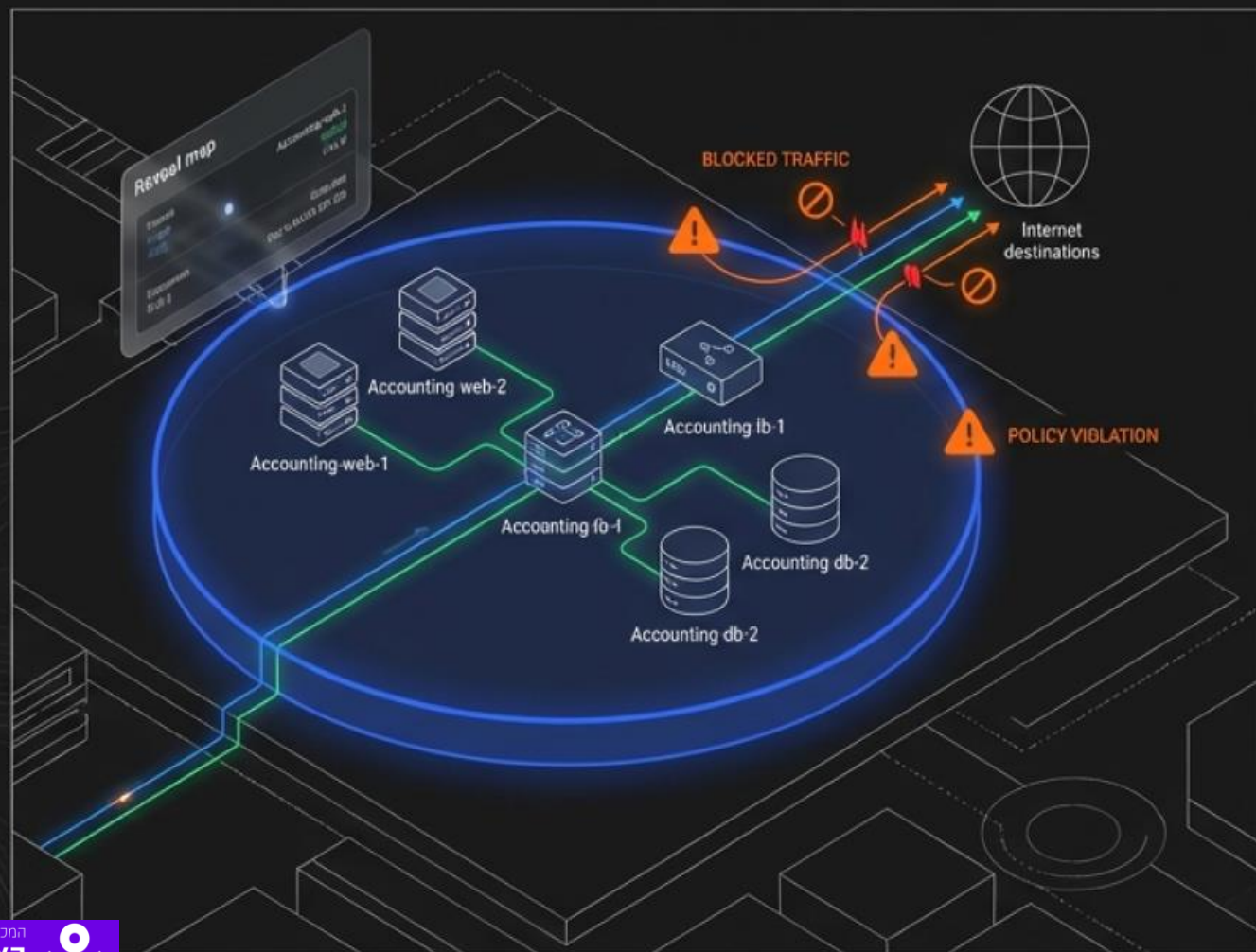
Old Perimeter

סדר בבלגן: המילון השלם להגנת סייבר



הפתרון: Akamai Guard Segmentation – "חומת האש" הפנימית

הדרך הפשוטה והמהירה ביותר ליישום עקרונות Zero Trust ברשת.



נראות (Visibility): מיפוי בזמן אמת והיסטורי של כל התהליכים והתקשורת ברשת.



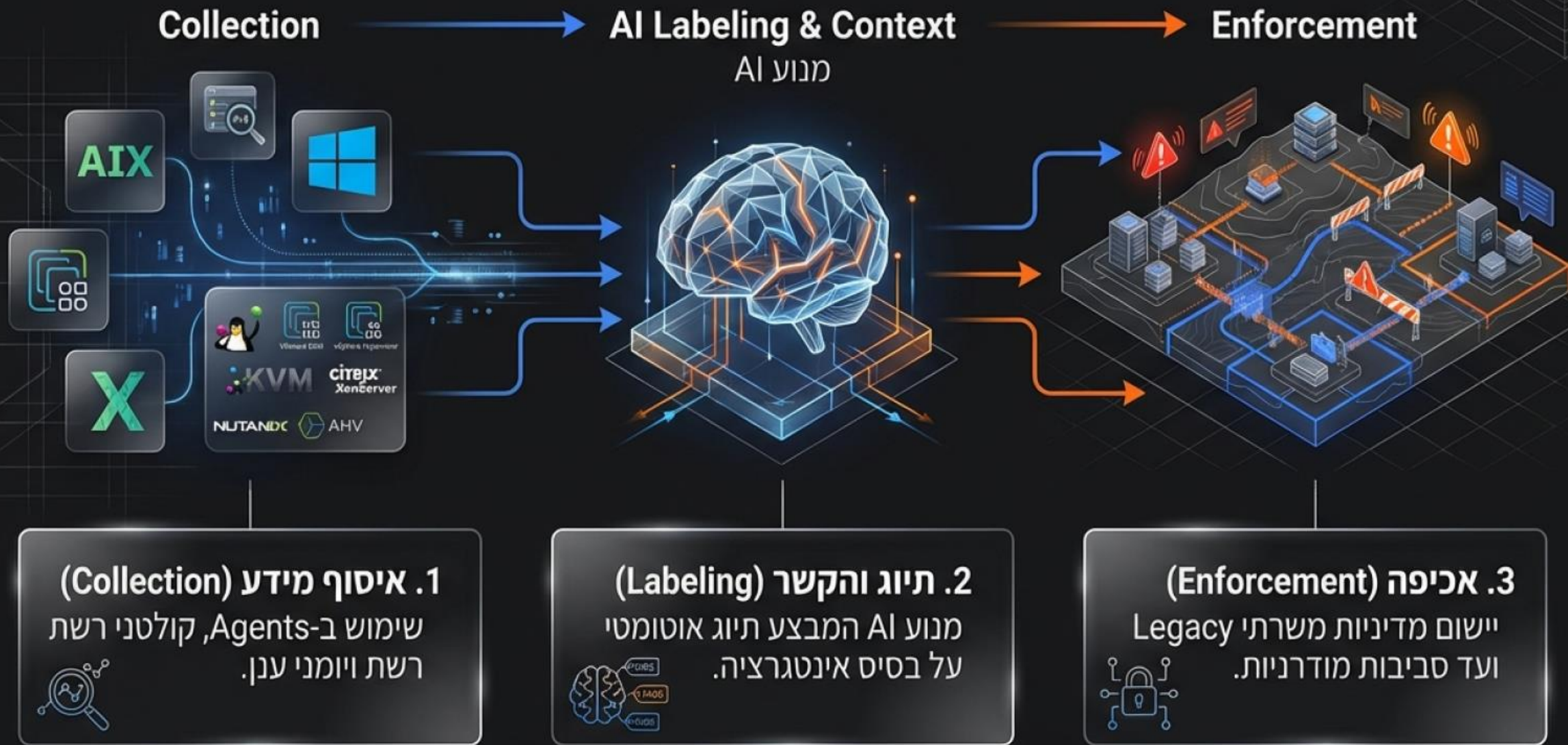
שליטה (Control): יצירת מדיניות סגמנטציה מדויקת המפרידה את התשתית מהאבטחה.



Ringfencing: בידוד אפליקציות קריטיות ומניעת התפשטות Ransomware



ארכיטקטורה טכנולוגית: כיצד זה עובד?



תמיכה רחבה במערכות הפעלה: Windows, Linux, AIX, Solaris, K8s

מקרה בוחר: Telefónica Tech



האתגר:

הגנה על משטח תקיפה עצום ומורכב בסביבות מרובות עננים.

הפתרון:

שילוב Akamai Guardicore בשירותי ה-MSSP.
- עצירת תנועה רוחבית של נזקות.
- יישום Zero Trust לבידוד נכסים קריטיים.

"שיתוף הפעולה מאפשר לארגונים לפשט את ניהול הסביבות המורכבות ולהרחיק איומים באמצעות סגמנטציה חכמה."

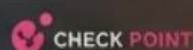
- מרטין הלמר, Akamai



מפת השוק 2026: אלטרנטיבות ומתחרים

ענקיות הפלטפורמה (Platform Giants)

Palo Alto Networks Fortinet
Check Point Fortinet
Cisco



מומחי נקודות קצה (Endpoint Specialists)

CrowdStrike
SentinelOne

סגמנטציה ו-Edge

Akamai (Guardicore)
Cloudflare
Zscaler

Roboto Mono

ניהול ושירותים (MDR & Services)

UnderDefense
Arctic Wolf



מטריצת החלטה: חוזקות מול פשרות

 **Palo Alto Networks**

למה כן ↑

פתרון אחד (Vendor Single), אינטגרציה מלאה, זיהוי מעולה.

הפשרה ↓

עלות כוללת (TCO) גבוהה, מורכבות הטמעה.

 **Akamai Guardicore**

למה כן 

הטוב ביותר למיקרו-סגמנטציה בסביבות מורכבות/Legacy.

הפשרה 

דורש ניהול נפרד מ-NGFW.

 **Fortinet**

למה כן 

ROI מצוין, מתאים לסניפים (Branch/SD-WAN)

הפשרה 

ניהול מדיניות פחות אחד באנטרפרייז.

EDR: הקופסה השחורה של הארגון

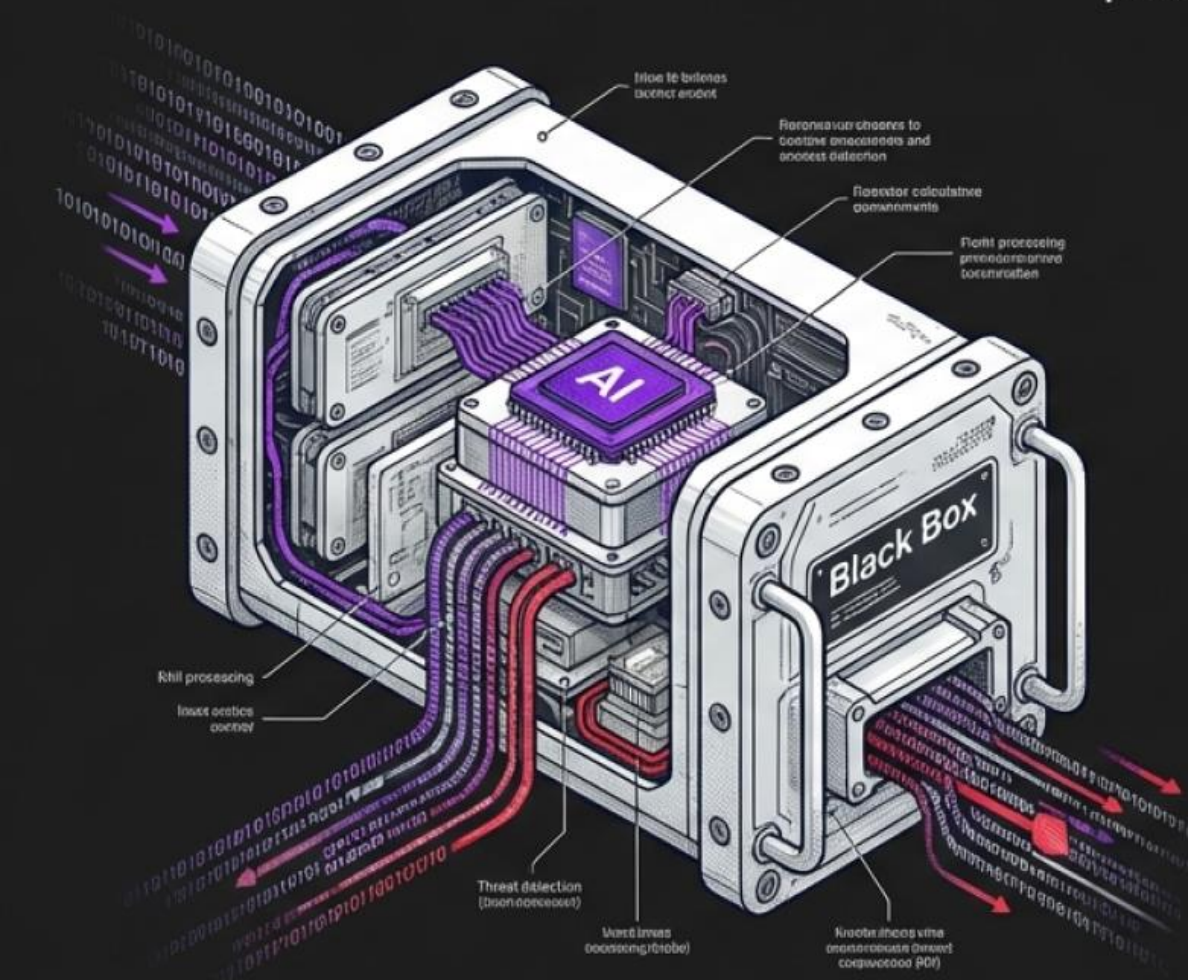
המשתמש הוא החוליה הקריטית, והמחשב הוא שער הכניסה לארגון

1. לא רק אנטי-וירוס

בניגוד ל-AV שמסתמך על חתימות ידועות, EDR מנתח התנהגות (Behavioral Analysis). הוא מזהה סטיות חשודות גם אם האיום אינו מוכר.

2. איך זה עובד?

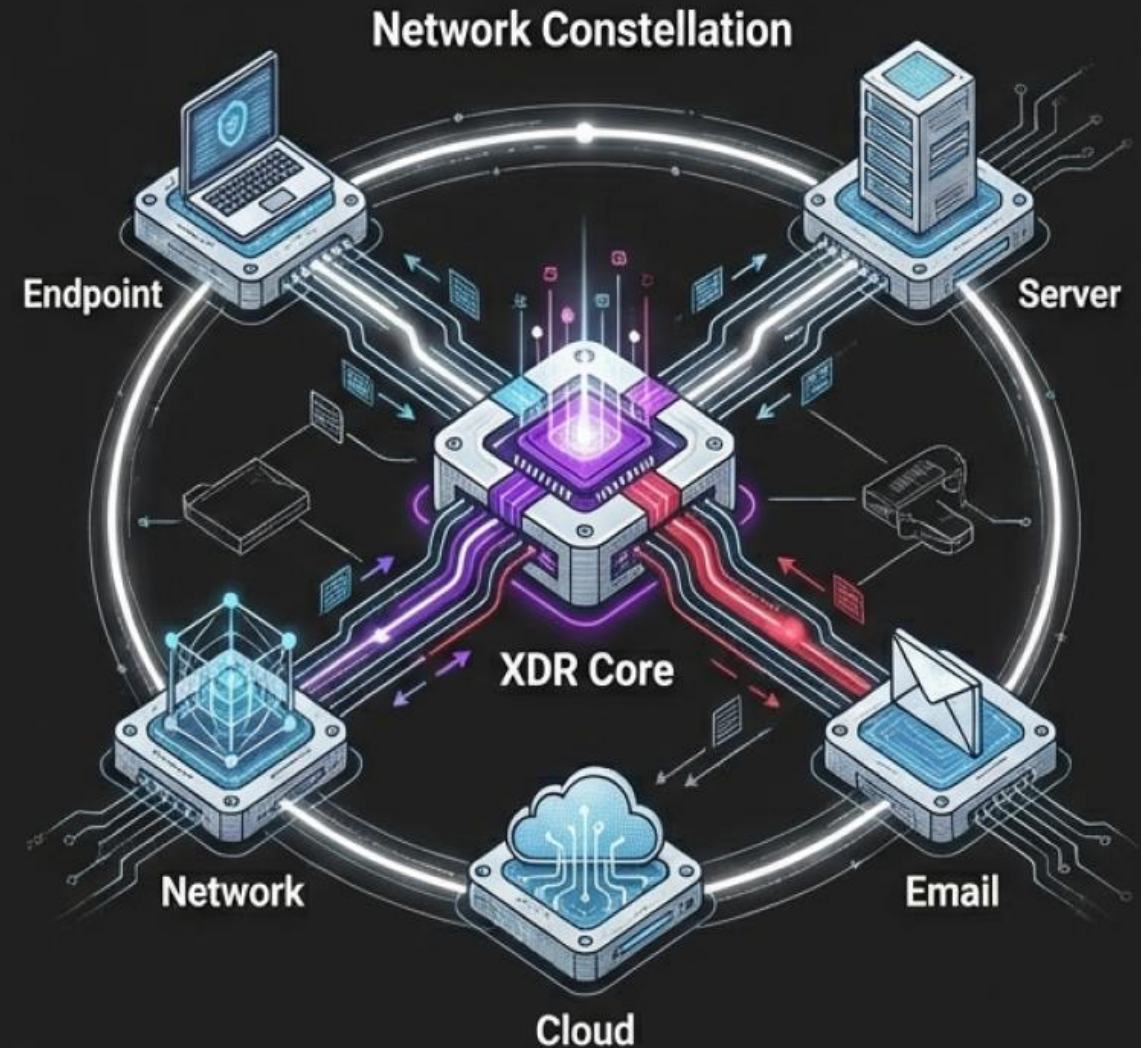
- **איסוף טלמטריה:** הקלטה רציפה של פעילות המעבד, הזיכרון והקבצים.
- **זיהוי אנומליות:** שימוש בבינה מלאכותית (AI) לאיתור תהליכים זדוניים כמו Ransomware או Zero-day.
- **תגובה אוטומטית:** בידוד המחשב הנגוע מהרשת באופן מיידי למניעת התפשטות.



XDR: שבירת הממגורות וחיבור הנקודות

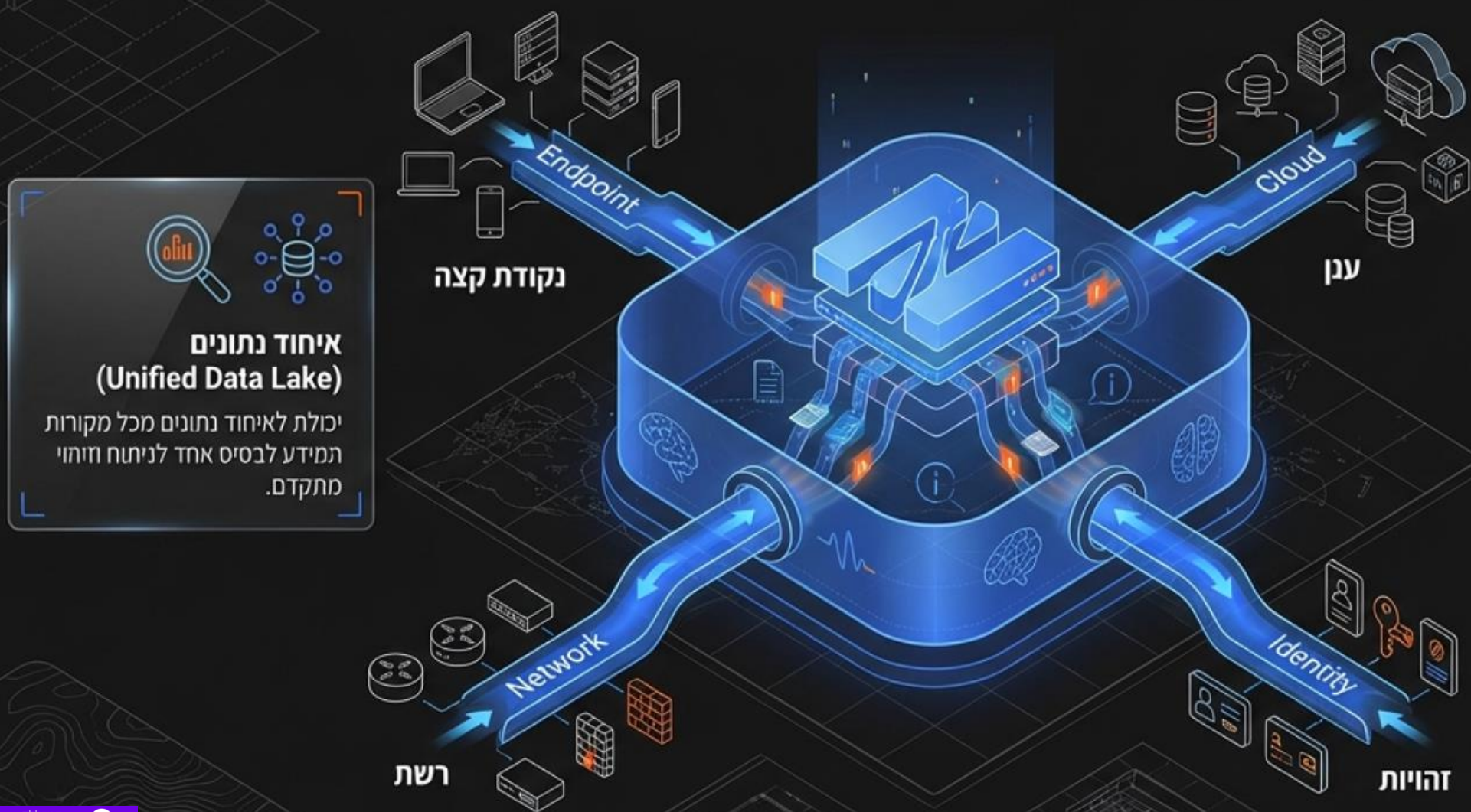
” המונח נטבע ב-2018 ע"י ניר צוק (Palo Alto Networks) כמענה לריבוי כלי אבטחה מנותקים.

- **ראייה הוליסטית:** איסוף וקורלציה של נתונים מנקודות קצה, שרתים, דוא"ל, ענן ורשת.
- **הקשר (Context):** במקום לקבל התראה בודדת על 'קובץ חשוד', מקבלים את סיפור התקיפה המלא.
- **יעילות:** צמצום 'עייפות התראות' (Fatigue Alert) עבור צוותי ה-SOC.



שכבת הזיהוי והתגובה: Palo Alto Cortex XDR

המעבר מ-Endpoint Protection ל-SOC מבוסס בינה מלאכותית.



איחוד נתונים (Unified Data Lake)

יכולת לאיחוד נתונים מכל מקורות
תמידע לבסיס אחד לניתוח חזויות
מתקדם.



100% זיהוי (Detection) במבחני MITRE

הוכח כמוביל במבחני MITRE
ATT&CK® עם כיסוי מלא של כל
הטקטיקות והטכניקות.



ניתוח התנהגותי (Behavioral Analytics) לזיהוי אנומליות

שימוש בבינה מלאכותית לניתוח
דפוסי התנהגות וזיהוי סטיות
המעידות על איומים מתקדמים.

אוטומציה במהירות מכונה: Cortex AgentiX

צמצום זמן החקירה משבועות לדקות.


Human Analysis
ניתוח אנושי

ימים/שבועות

ימים/שבועות

Cortex AgentiX
דקות

דקות

דקות



Cortex AgentiX

כוח עבודה מבוסס AI
לחקירה אוטונומית.



SmartScore

תעדוף אירועים ומניעת
"עייפות התראות".



תגובה אוטומטית

בידוד ומניעה בזמן אמת.



הגורם האנושי: שירותי MDR ו-SOC מנוהלים

טכנולוגיה לבדה אינה מספיקה – Bring Your Own Stack.



• שירות הפועל על גבי הכלים הקיימים.



• מהירות תגובה: הקשר מלא תוך 2 דקות.



• מוכנות לכוּפּר: ציד איומים יזום (Threat Hunting).



MDR: הגורם האנושי כקו ההגנה

'אבטחה כשירות' עבור ארגונים ללא צוות SOC פנימי



האתגר



כלי EDR/XDR מייצרים התראות, אך דורשים מומחיות לפענוח ותגובה.

הפתרון



צוות חיצוני של ציידים איומים (Threat Hunters) שעובד 24/7.

למי זה מתאים?



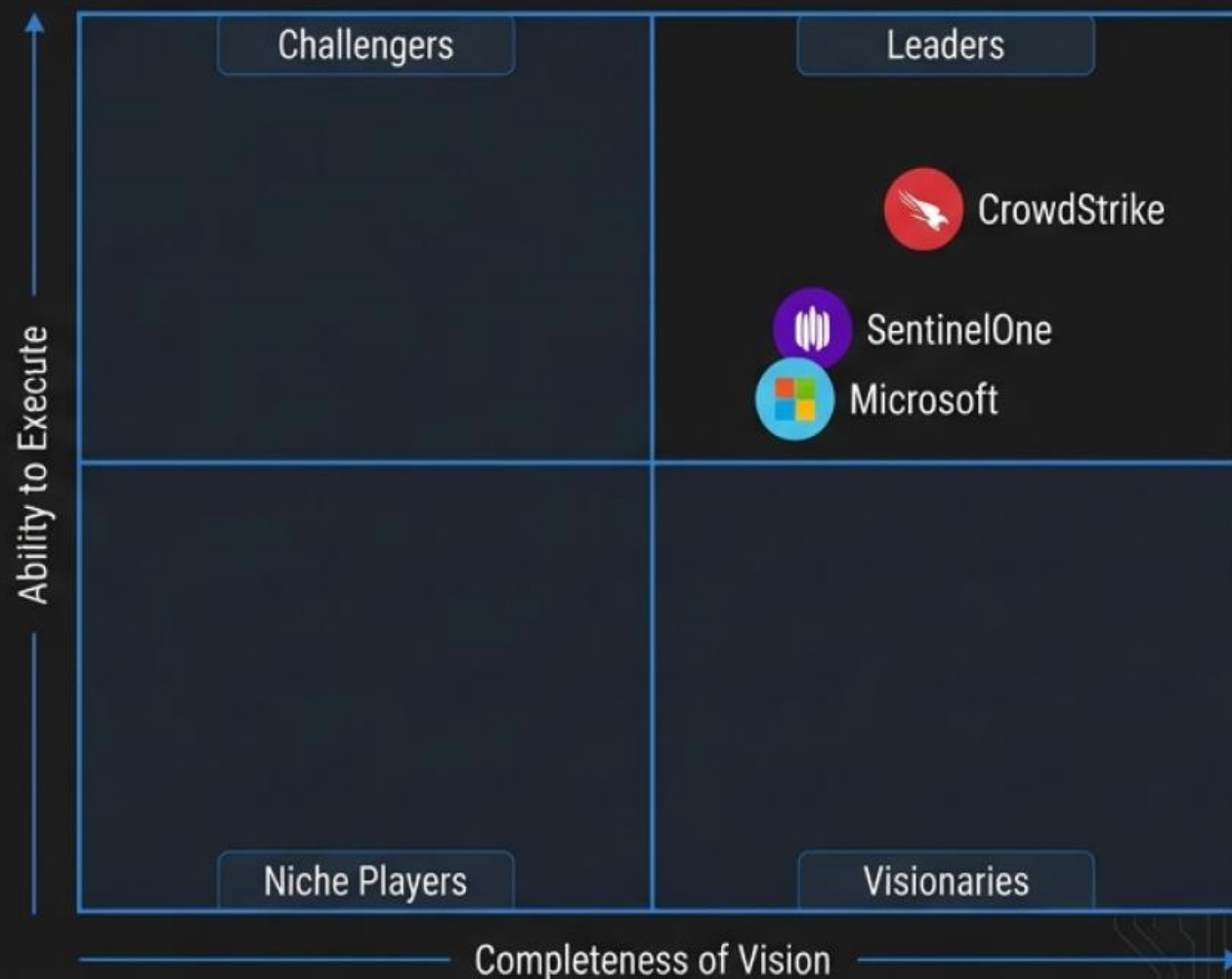
קריטי עבור עסקים קטנים ובינוניים (SMBs) שאין להם משאבים להקים מרכז אבטחה פנימי.



מובילי השוק: תמונת מצב גלובלית 2025

על פי דוח ריבוע הקסם של Gartner ל-EPP

- CrowdStrike: הוכרזה כמנהיגה (Leader) בפעם השישית ברציפות.
- דירוג הגבוה ביותר ב'יכולת ביצוע' וב'חזון שלם'.
- שחקנים מרכזיים נוספים: SentinelOne ו-Microsoft Defender.



קרב הענקים: השוואה טכנולוגית



CrowdStrike Falcon

גישה: Cloud-Native מלא.
חוזקה: זיהוי התנהגותי מתקדם, מודיעין איומים גלובלי, השפעה מינימלית על הביצועים.



ציון: 4.8/5



SentinelOne Singularity

גישה: אוטונומיה ו-AI.
חוזקה: אוטומציה מלאה של תגובה (תיקון ושחזור), סוכן יחיד (Single Agent).



ציון: 4.8/5



Microsoft Defender

גישה: אינטגרציה מובנית.
חוזקה: משולב עמוק במערכת ההפעלה Windows, ניהול אחד בסביבת Microsoft 365.



ציון: 4.4/5



יתרונות וחסרונות: ניתוח עומק לקבלת החלטות



CrowdStrike



סקיילביליות אדירה לארגוני ענק,
תמיכה מעולה.



עלול להיות מורכב ויקר עבור ארגונים
קטנים, עקומת למידה.



SentinelOne



מצוין לארגונים עם כוח אדם מוגבל
בזכות האוטומציה.



דגש חזק על אוטומציה עשוי להגביל
שליטה ידנית, דיווחים על התראות
שווא (False Positives).



**Microsoft
Defender**



עלות-תועלת גבוהה לארגונים מבוססי
Windows/Azure.



יעילות מופחתת בסביבות מעורבות
(Linux/Mac), תלות ברישוי E5/E3.



התאמת הפתרון לגודל ולצרכי הארגון



עסקים קטנים (עד 30 עובדים)

ההמלצה: אנטי-וירוס
מתקדם או EDR בסיסי.

עסקים בינוניים (30-300 עובדים)

הסיכון: יעד אטרקטיבי.
ההמלצה: חובה EDR
בהעדר איש אבטחה ייעודי –
מומלץ לשדרג ל-MDR.

ארגוני Enterprise / תשתיות מורכבות

ההמלצה: XDR מלא עם
צוות SOC פנימי או
פנימי או היברידי. מתאים
לריבוי ענן ורגולציה.

העתיד כבר כאן: בינה מלאכותית אוטונומית (Agentic AI)

מהפכה

המעבר מ-Co-pilots של 'שאל ותענה' ל-AI סוכני (Agentic) שמבצע פעולות עצמאיות.

יכולות חדשות

- קבלת החלטות אוטונומית ללא התערבות אנושית.
- ניתוח טריליוני אירועים ביום לזיהוי דפוסים דפוסים.

המטרה

לעצור את הפריצה (Stopping Breaches) מהר יותר מאי פעם.

צ'ק-ליסט למקבל ההחלטות

1. **מיפוי משאבים:** האם יש לנו צוות שיודע לפענח לוגים? אם לא < לך לך על MDR.



2. **סביבת העבודה:** האם הארגון מבוסס Microsoft בלבד או היברידי (Mac/Linux/Cloud)?



3. **תקציב מול סיכון:** EDR הוא המינימום ההכרחי; XDR הוא השקעה לטווח ארוך.



4. **בדיקת יכולות:** ודא שהפתרון כולל 'ציד איומים' (Threat Hunting) ושחזור אוטומטי (Rollback) במקרה של כופר.



השורה התחתונה: הגנה משולבת ורב-שכבתית



אבטחה אפקטיבית ב-2026 דורשת שילוב בין מיקרו-סגמנטציה
(צמצום משטח התקיפה) לבין זיהוי מבוסס AI.

Call to Action: בחנו את הפערים בנראות ה-East-West שלכם היום.

השורה התחתונה: הגנה היא הביטוח העסקי שלך

”מערכת EDR היא לא רק כלי טכני – היא היכולת להמשיך לפעול גם כשהאיומים מתפתחים.”

ב-2025, אבטחת סייבר היא לא אופציה, היא הבסיס לקיום העסק.
בחרו בפתרון שעוצר את הפריצה לפני שהיא מתחילה.

שאלות ?